

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 8° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En un control de educación física se registraron la **estatura** y la **masa** de cinco estudiantes, como muestra la tabla.

Estudiante	Estatura (m)	Masa (kg)
Sara	1,55	50
Iván	1,62	58
Noé	1,70	62
Lía	1,74	70
Tomás	1,80	66

¿Cuál de los siguientes diagramas de dispersión (A, B, C o D) relaciona correctamente la estatura y la masa de cada estudiante? En cada diagrama, el eje horizontal representa la estatura (en m) y el eje vertical, la masa (en kg).

A.

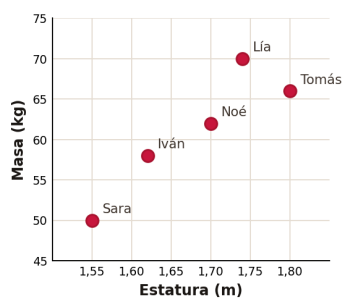


Diagrama A.

B.

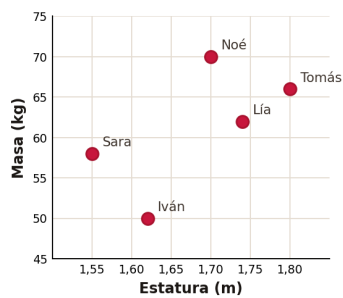


Diagrama B.

C.

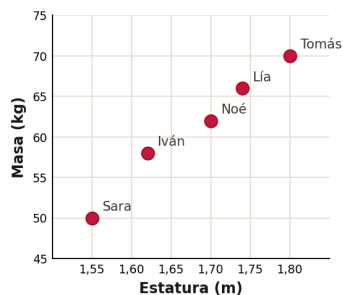


Diagrama C.

D.

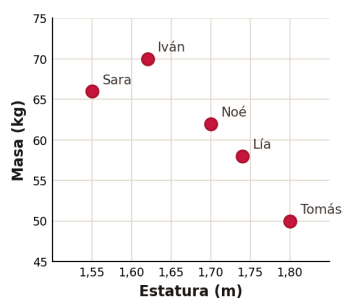


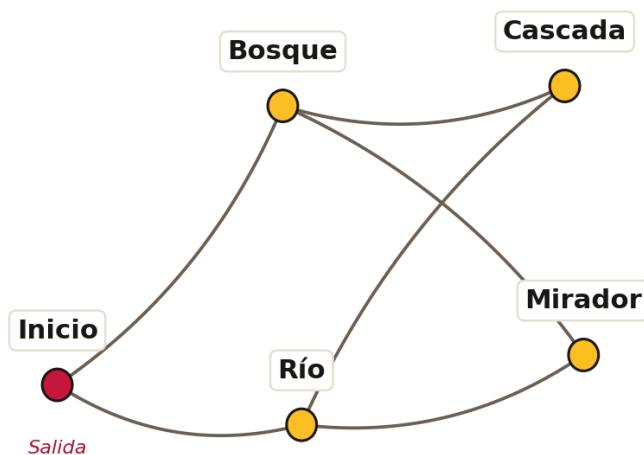
Diagrama D.

2

El croquis muestra el mapa de un parque natural: desde la **Salida (Inicio)** parten senderos que llevan al **Bosque** o al **Río**, y desde cada uno de estos se puede seguir hasta la **Cascada** o hasta el **Mirador**. Así, el parque ofrece exactamente estos cuatro recorridos para los visitantes:

Inicio, Bosque, Cascada · Inicio, Bosque, Mirador

Inicio, Río, Cascada · Inicio, Río, Mirador



¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) resume correctamente los recorridos que ofrece el parque?

A.

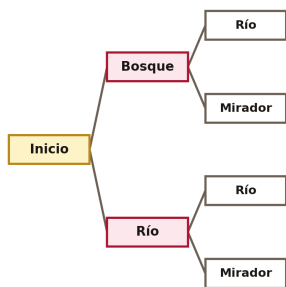


Diagrama A.

B.

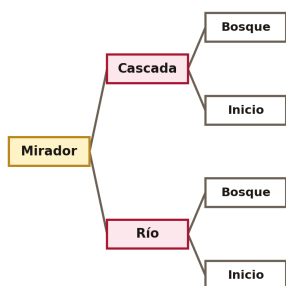


Diagrama B.

C.

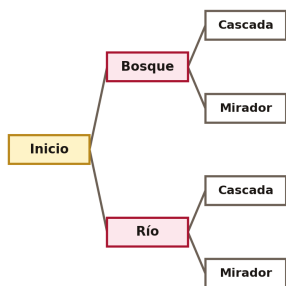


Diagrama C.

D.

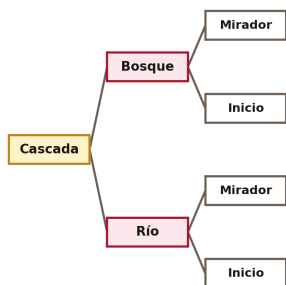
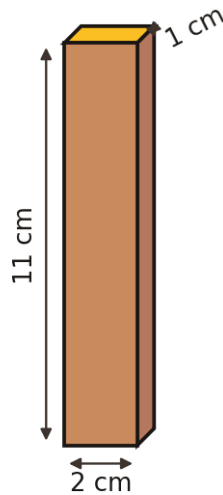


Diagrama D.

3

La figura muestra una caja con forma de prisma rectangular cuyas dimensiones son **2 cm**, **1 cm** y **11 cm**.

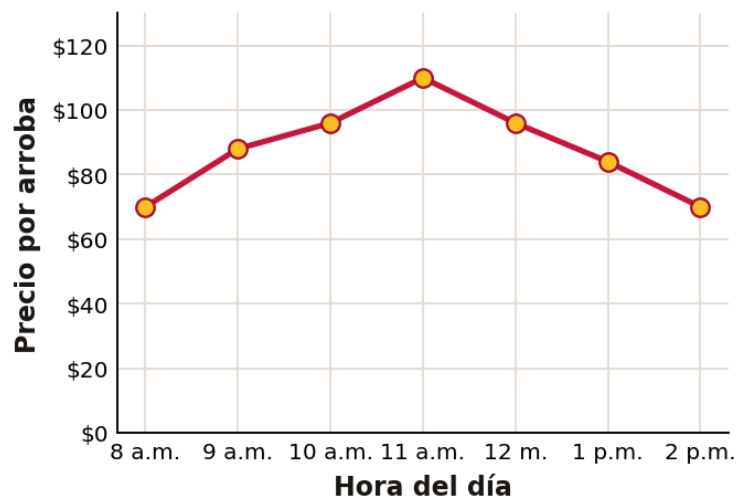


¿Cuál es el volumen de la caja?

- A. 22 cm^3
- B. 24 cm^3
- C. 14 cm^3
- D. 33 cm^3

4

El precio de una arroba de café varía a lo largo de la mañana en una plaza de mercado, como se muestra en la gráfica.



¿A qué hora del día se paga el **valor máximo** por arroba?

- A. A las 8 a.m.
- B. A las 11 a.m.
- C. A las 10 a.m.
- D. A las 2 p.m.

5

La tabla muestra el precio de un cuaderno y de un estuche en cuatro papelerías.

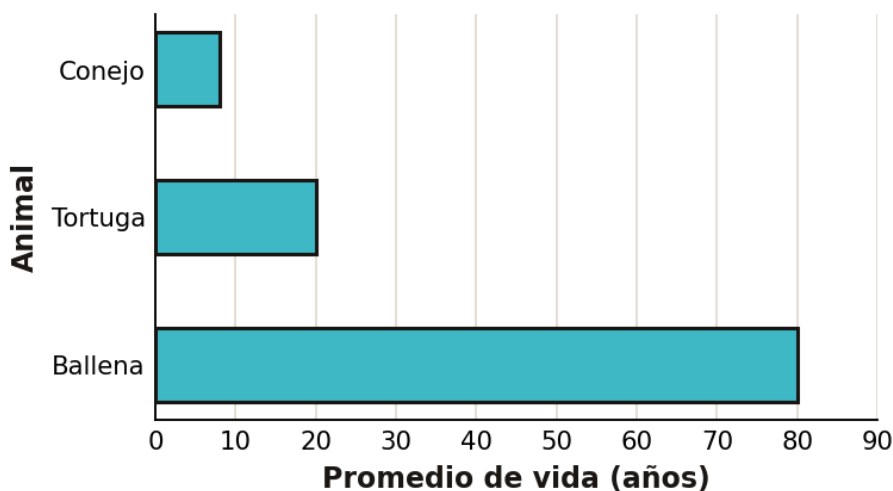
Papelería	Cuaderno	Estuche
Papelería 1	\$8.200	\$2.900
Papelería 2	\$7.400	\$3.600
Papelería 3	\$5.500	\$4.500
Papelería 4	\$6.500	\$4.600

Si por un cuaderno y un estuche se pagó **\$11.000** en total, ¿en cuál papelería se hizo la compra?

- A. Papelería 1.
- B. Papelería 3.
- C. Papelería 4.
- D. Papelería 2.

6

La gráfica compara cuántos años vive en promedio cada uno de tres animales.

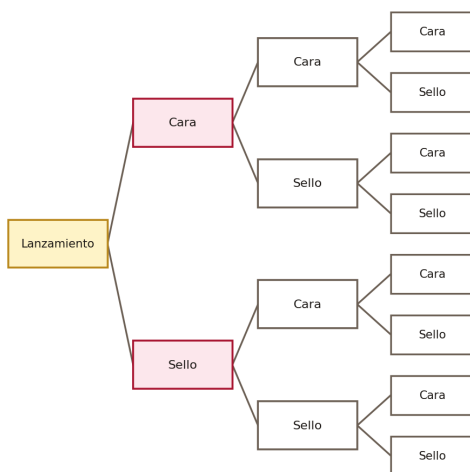


El promedio de vida de la ballena equivale a cuántas veces el de la tortuga?

- A. 8 veces.
- B. 2 veces.
- C. 4 veces.
- D. 60 veces.

7

Se lanza tres veces una moneda corriente, en la que cara y sello tienen la misma posibilidad. El diagrama de árbol recoge todos los resultados que pueden darse.



¿Cuál de estas afirmaciones NO se puede sostener a partir del diagrama?

- A. Se puede contar en cuántos casos se obtienen dos sellos seguidos.
- B. Se puede contar en cuántos casos se obtienen únicamente caras.
- C. Se puede hallar la probabilidad de obtener exactamente una cara.
- D. Se puede saber con anticipación si en el siguiente lanzamiento saldrá sello.

8

Un investigador ingresa una pareja de bacterias en un cultivo y registra cómo crece la población año tras año, como muestra la tabla.

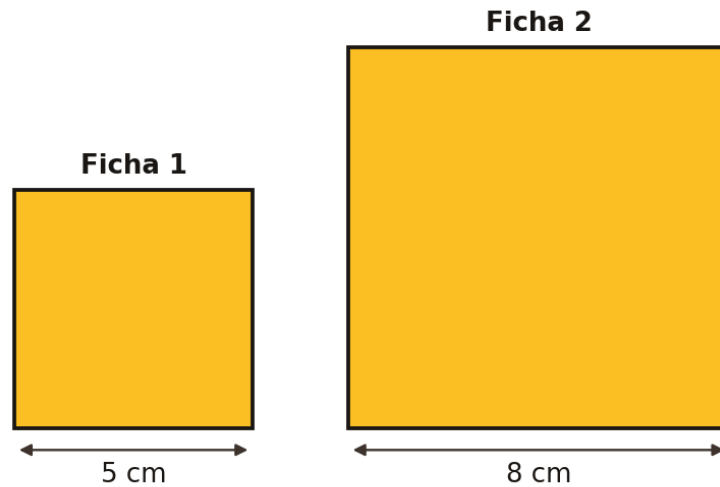
Año	1	2	3	4
Población	6	24	96	384

Si se mantiene la relación entre el año y la cantidad, es correcto afirmar que la población

- A. aumentó 4 veces la cantidad del año anterior.
- B. aumentó 6 veces la cantidad del año anterior.
- C. aumentó 18 veces la cantidad del año anterior.
- D. aumentó 90 veces la cantidad del año anterior.

9

En la imagen aparecen dos fichas cuadradas: el lado de la ficha 1 mide 5 cm y el de la ficha 2 mide 8 cm.



¿Qué habría que hacerle a la ficha 1 para que quedara congruente con la ficha 2?

- A. Quitar 3 cm a cada lado.
- B. Añadir 3 cm solo a dos de sus lados.
- C. Añadir 6 cm solo a dos de sus lados.
- D. Añadir 3 cm a cada lado.

10

Una empresa de mensajería cobra \$5.000 fijos por los envíos de menos de 5 kg. A partir de ese peso el cobro sube como muestra la gráfica.



¿Qué clase de relación hay entre el peso y el costo por encima de los 5 kg?

- A. Una relación cuadrática.
- B. Una relación lineal creciente.
- C. Una relación lineal decreciente.
- D. Una relación constante.

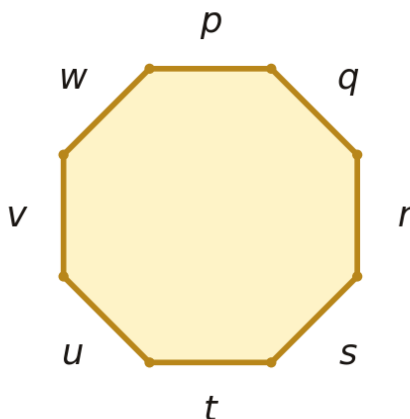
- 11** La tabla muestra las notas de tres grupos de práctica en cuatro cursos de grado octavo.

Curso	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
8A	13	11	12
8B	16	14	9
8C	10	10	10
8D	8	12	10

Se premiará al curso con el **mayor promedio** entre sus tres grupos. ¿Cuál curso debe ser premiado?

- A. El curso 8B.
- B. El curso 8A.
- C. El curso 8C.
- D. El curso 8D.

- 12** En clase de geometría el profesor recuerda que la señal de PARE tiene forma de octágono regular y que sus lados se emparejan de dos en dos por ser paralelos. La imagen rotula los lados con las letras q, r, s, t, u, v, w y p.



¿En qué opción están bien formadas todas las parejas de lados paralelos?

- A. p con q; r con s; t con u; v con w.
- B. q con u; w con s; p con r; v con t.
- C. p, q y r por un lado; t, u y v por el otro.
- D. q con u; r con v; s con w; t con p.

- 13** El profesor de educación física hizo trotar media hora a cuatro atletas y midió cuánto avanzó cada uno.

Atleta	Distancia (km)
--------	----------------

Mara	8,25
Yuri	8,134
Bruno	8,2
Celia	8,07

Si el primer puesto es para quien más avanzó, ¿cómo queda la clasificación?

A.

Puesto	Atleta
1.º	Yuri
2.º	Mara
3.º	Bruno
4.º	Celia

B.

Puesto	Atleta
1.º	Mara
2.º	Bruno
3.º	Yuri
4.º	Celia

C.

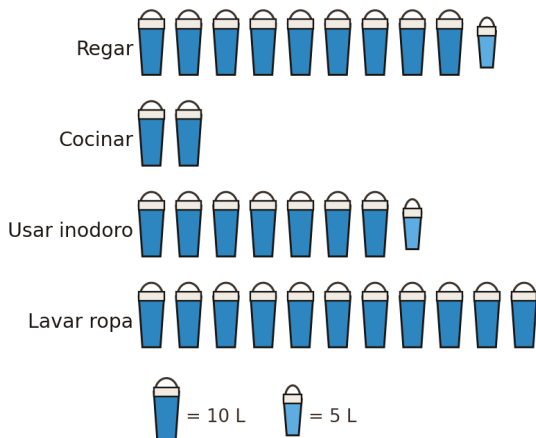
Puesto	Atleta
1.º	Mara
2.º	Yuri
3.º	Bruno
4.º	Celia

D.

Puesto	Atleta
1.º	Celia
2.º	Yuri
3.º	Bruno
4.º	Mara

14

El pictograma muestra el agua que se usa cada día en algunas actividades en la casa de Rosa. Cada balde **grande** equivale a **10 litros** y cada balde **pequeño**, a **5 litros**.



¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) corresponde a la cantidad de litros usados en cada actividad?

A.

Actividad	Litros
Regar	90
Cocinar	20
Usar inodoro	70
Lavar ropa	110

B.

Actividad	Litros
Regar	10
Cocinar	2
Usar inodoro	8
Lavar ropa	11

C.

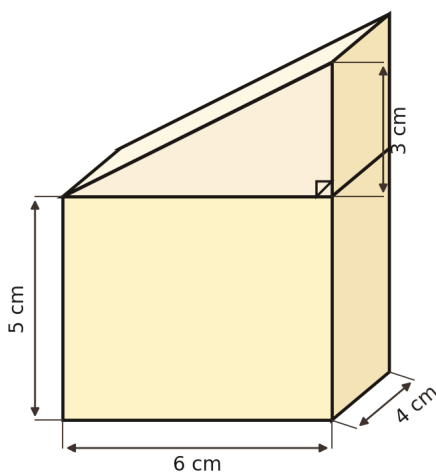
Actividad	Litros
Regar	95
Cocinar	20
Usar inodoro	75
Lavar ropa	110

D.

Actividad	Litros
Regar	9,5
Cocinar	2,0
Usar inodoro	7,5
Lavar ropa	11,0

15

El empaque de jugo de la imagen se compone de un prisma rectangular de 6 cm, 4 cm y 5 cm y, encima, un prisma triangular de base 6 cm, altura 3 cm y profundidad 4 cm.



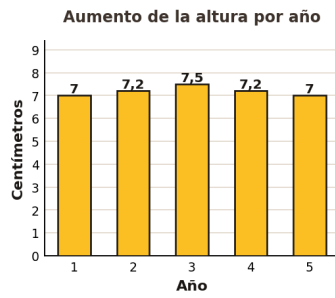
¿Qué cantidad de jugo cabe en el empaque?

- A. 216 cm^3
- B. 156 cm^3
- C. 192 cm^3
- D. 120 cm^3

16

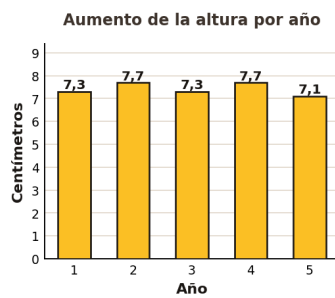
Lucía registró cuánto creció su estatura (en cm) durante 5 años consecutivos y encontró que la **moda** del crecimiento anual fue **7,5 cm**. ¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) podría corresponder a la cantidad de centímetros que aumentó cada año?

A.



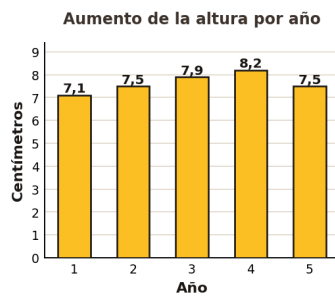
Gráfica A.

B.



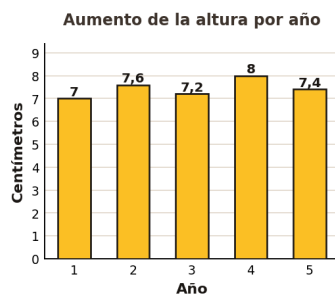
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

17

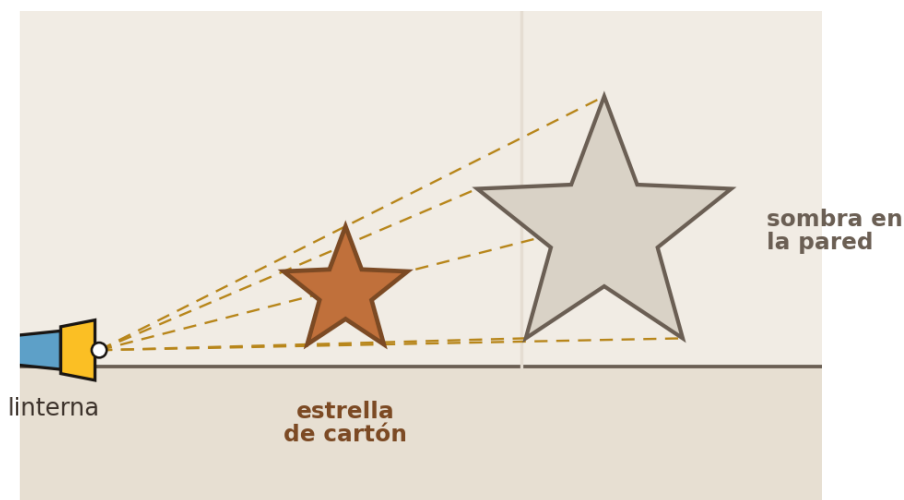
En una caja hay canicas del mismo tamaño, unas de vidrio y otras de arcilla, en varios colores. La tabla dice cuántas hay de cada clase.

Color	Canicas de vidrio	Canicas de arcilla
Azul	20	16
Rojo	24	12
Verde	10	18
Amarillo	14	6

Si se saca una canica sin mirar, ¿cuál de estas clases es la que más posibilidades tiene de salir?

- A. Verde de vidrio.
- B. Amarilla de arcilla.
- C. Azul de arcilla.
- D. Roja de vidrio.

18 Daniel puso una linterna detrás de una estrella de cartón y la sombra se proyectó más grande sobre la pared. Los rayos salen de la linterna y pasan por los vértices de la estrella.

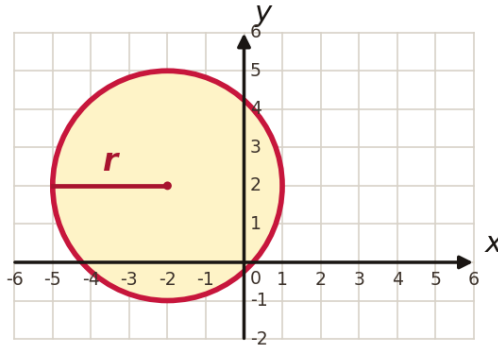


¿Qué transformación relaciona la estrella con su sombra?

- A. Una traslación.
- B. Una reflexión.
- C. Una homotecia.
- D. Una reducción.

19

Un estudiante trazó sobre el plano cartesiano el círculo que aparece en la imagen.

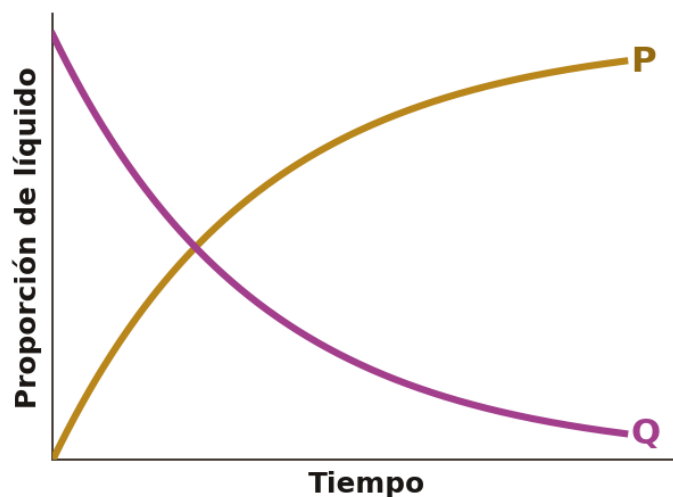


Si el área de un círculo de radio r es πr^2 , ¿cuánto mide el área del que trazó?

- A. 9π unidades cuadradas.
- B. 3π unidades cuadradas.
- C. 36π unidades cuadradas.
- D. 6π unidades cuadradas.

20

A un recipiente que ya tenía líquido Q se le va echando poco a poco líquido P. La gráfica muestra cómo cambia con el tiempo la proporción de cada uno.



¿Qué indica el punto en el que las dos curvas se cortan?

- A. El momento en que los líquidos P y Q empiezan a mezclarse.
- B. El momento en que el recipiente tiene la misma proporción de líquido P y de líquido Q.
- C. El momento en que se ha agregado la mitad del líquido P.
- D. El momento en que se ha agregado todo el líquido P.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.